

The Vallace Project

Scaling Intelligence Through Coordination

VR-TR-2026-001 · Version 0.2 · Vallace Research

摘要

当前人工智能系统主要通过增加参数规模、训练数据和计算资源来扩展能力。本文构造一个学术戏仿框架：Vallace Project。该框架研究一个虚构但自洽的第二扩展轴：协调。Vallace 不把智能仅视为单一模型的性质，而把有效智能描述为多个推理过程在结构化交互中形成的涌现性质。本文引入协调效率变量 K ，并将有效智能抽象为 $I = f(C, K)$ ，其中 C 表示计算能力。本文不声称协调已经被验证为现实中的智能扩展定律；它只建立一个可以被书写、质疑、模拟和维护的虚构研究对象。

Abstract

Current AI systems scale primarily by increasing parameters, data, and computation. This report constructs an academic satire framework: the Vallace Project. The framework studies a fictional second scaling axis: coordination. Vallace does not treat intelligence only as the property of a single model, but as an emergent property of structured interaction among reasoning processes. We introduce a coordination variable K and define effective intelligence as $I = f(C, K)$, where C denotes computational capability. This report does not claim that coordination has been validated as a real scaling law.

1. 范围声明

本文是学术戏仿。

Vallace Research 在本文中提出的系统、协议、基准、方程和实验结构均属于 Vallace 宇宙，除非明确标注为现实研究。现实引用只提供背景，不为虚构结论背书。

尊重现实。讽刺观念，而不是伪造事实。

因此，本文不会冒充 OpenAI、Anthropic、Apple、DeepMind 或任何真实机构的研究成果。本文也不会宣称 Vallace 已经证明了一种现实中的 AI 架构。Vallace 是一个被认真维护的虚构研究档案。

2. 引言

大语言模型的发展主要受三类扩展策略推动：增加模型参数、增加训练数据、增加计算资源。Transformer 架构使注意力机制成为现代语言模型的基础之一 [1]。随后，神经语言模型的经验扩展规律使参数、数据和计算之间的关系成为研究重点 [2]。GPT-3

展示了规模扩展对少样本能力的影响 [3]。Chinchilla 则进一步强调在给定计算预算下，模型规模与训练 token 数量之间的分配问题 [4]。

这些工作共同强化了一个默认前提：

智能由单一计算系统生成。

Vallace Project 改问另一个问题。

如果单一模型可以通过更大的计算资源变强，那么多个推理过程是否可以通过更好的协调变强？如果计算是一个扩展轴，协调是否也是一个扩展轴？

Coordination scales intelligence.

协调扩展智能。

这不是一个现实结论。它是 Vallace 的研究前提。整个项目的论文、RFC、基准、API、Demo 和网站都服务于这个前提。

3. 问题定义

设 I 表示有效智能， C 表示计算能力， K 表示协调效率。Vallace 从下式开始：

$$I = f(C, K)$$

主流模型扩展主要优化 C 。Vallace 研究一个虚构假设：当 C 固定时，提高 K 是否仍可能提高 I 。

这个问题把两个经常被混合的问题分开：

- 单个推理过程有多强？
- 多个推理过程协调得有多好？

第一个问题属于模型扩展。第二个问题属于 Vallace。

4. 协调

本文将协调定义为：

在不抹除不确定性的前提下，将分布式局部状态转化为可继续推理的共享状态。

这个定义排除了简单投票。投票可以减少分歧，但也可能破坏来源、置信边界和少数解释。Vallace 要求分歧保持可检查。

设 S_t 为时刻 t 的共享语义状态， A_t 为多个推理过程在该时刻给出的局部输出， P_t 为来源记录。一次协调更新可以写作：

$$S[t+1] = M(S[t], A[t], P[t])$$

其中 M 是合并算子。有效合并必须保留四类信息：

- 每个主张的来源；
- 尚未解决的张力；
- 置信边界；
- 后续修正状态的能力。

因此，Vallace 中的合并不是把多个答案压成一个答案，而是把多个局部状态压成一个仍然可以被追问的状态。

5. 架构

Vallace 使用三个短名称：Field、Flow、Merge。

5.1 Field

Field 是共享语义环境。它保存一致、张力、不确定性和未解决负载。Field 不保存真理。它保存可继续工作的状态。

5.2 Flow

Flow 负责路由未解决的语义负载。Flow 不以速度为第一目标，而以连续性为第一目标。一个推理过程不应只因为可用就接收任务；它应因为适合处理当前张力而接收任务。

5.3 Merge

Merge 将多个局部状态转化为一个协调状态。Merge 借用了分布式系统中共识研究的词汇，但它不是 Paxos 或 Raft 意义上的日志复制 [5,6]。Paxos 和 Raft 关注节点如何就状态转移达成一致。Vallace 关注多个解释如何在不丢失分歧的情况下继续工作。

6. 测量

Vallace 的第一个虚构基准族是 WallBench。WallBench 测量系统在语义压力下的协调能力。初始版本包含三类任务：

任务	压力	观察失败
Wall-Static	局部证据	综合结果不连贯
Wall-Drift	重复摘要	语义坍塌
Wall-Conflict	冲突证据	过早一致

核心指标为：K，协调效率；D，语义漂移；R，矛盾后的恢复能力；P，来源保留率。

这些指标在实现和测量之前都是虚构指标。Vallace 可以提出它们，但不能把它们描述成已经验证的真实结果。

7. 与既有研究的关系

Vallace 借用三类现实研究背景。

第一类是神经扩展规律。Kaplan 等人研究语言模型损失与参数、数据、计算之间的经验关系 [2]。Hoffmann 等人进一步讨论给定计算预算下模型规模与数据规模的最优分配 [4]。

第二类是分布式共识。Paxos 与 Raft 展示了分布式系统如何在约束下协调共享状态 [5,6]。Vallace

不把语义合并等同于分布式日志一致性，但借用其“状态、来源、更新、约束”的思维方式。

第三类是集体智能与协调科学。Woolley 等人研究群体任务表现中的集体智能因素 [7]。Malone 与 Crowston 将协调作为跨学科研究对象，讨论活动之间依赖关系的管理 [8]。Vallace 不声称复现这些现实结论，只把它们作为提问方式的背景。

8. 限制

Vallace 不是可部署 AI 架构。

Vallace 不是脑科学理论。

Vallace 不是多智能体系统优于单模型的证据。

Vallace 是被控制的虚构。它的可信度来自边界，而不是来自伪装。

9. 结论

Vallace Project 将智能重新表述为协调问题。它不否定计算。它只提出一个虚构问题：计算是否只是一个扩展轴？

如果计算扩展智能，那么协调扩展什么？

Vallace 在自己的虚构框架内给出答案：

协调扩展智能。

参考文献

- [1] Vaswani, A. et al. Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30, 2017.
- [2] Kaplan, J. et al. Scaling Laws for Neural Language Models. *arXiv:2001.08361*, 2020.
- [3] Brown, T. B. et al. Language Models are Few-Shot Learners. *arXiv:2005.14165*, 2020.
- [4] Hoffmann, J. et al. Training Compute-Optimal Large Language Models. *arXiv:2203.15556*, 2022.
- [5] Lamport, L. The Part-Time Parliament. *ACM Transactions on Computer Systems* 16(2), 133-169, 1998.
- [6] Ongaro, D. and Ousterhout, J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm. *USENIX ATC*, 2014.
- [7] Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., and Malone, T. W. Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. *Science* 330(6004), 686-688, 2010.
- [8] Malone, T. W. and Crowston, K. The Interdisciplinary Study of Coordination. *ACM Computing Surveys* 26(1), 87-119, 1994.